

RG660MK 智能灯泡 & Hermes 部署成功报告

2026-09-09 | 涂鸦云 OpenAPI 控制 + RG660MK Hermes 部署

一、今日成果概述

今天完成两件事，均已实测生效：

- 智能灯泡云端控制打通：通过涂鸦云 OpenAPI 成功关灯 / 开灯（已实测灯泡物理开关状态确认）。
- RG660MK 部署 Hermes：Hermes Agent v0.19.0 已装到设备并作为 procd 服务运行（网关已启动，飞书凭据待补）。

二、智能灯泡控制部署过程

2.1 背景与目标

目标：用程序控制 MOES 品牌智能灯泡（涂鸦生态）。此前设备本地协议不可用，只能走涂鸦云 API。

2.2 关键链路与踩坑（按发生顺序）

#	步骤 / 问题	现象	解决
1	定位灯泡	局域网发现 Tuya 设备 MAC 20:fl:b2（主机名 lwip0）	确认设备在线，但本地 UDP 协议扫描 0 设备，只能走云 API
2	获取涂鸦 IoT 凭据	拿到项目 Access ID / Secret	token 接口用新版签名即可换取 access_token
3	调用设备接口	报 28841002 IoT Core service subscription has expired	在平台「云开发 → IoT Core」续订/开通该服务（免费额度）
4	再次调用设备接口	报 1106 permission deny	设备未关联项目 → 项目「关联 App 账号」→ 用智能生活 App 扫码
5	识别设备 ID	vdevo 开头的是虚拟设备	实体灯泡 devId 为 6cef15216413d61f09c6u3
6	发送控制指令	报 sign invalid (POST)	补齐新版签名：Signature-Headers 头 + Content-type 小写 + 完整签名
7	开关灯泡	switch_led 标准 DP	关灯 / 开灯指令均 result:true，物理状态已实测确认

2.3 最终成果

灯泡信息：

- 设备 devId：6cef15216413d61f09c6u3
- 设备名称：Matter 智能灯泡（product_id: eyzsfrcaggbwfvv1）
- 开关 DPS：switch_led（true 开 / false 关）—— 该字段不在 functions/status 接口返回里，但指令实际有效

控制命令（脚本已修好，位于 /home/jedyying/sg560d_pose_qnn/bulb_control.sh）：

```
export TUYA_ACCESS_ID="<Access ID>" TUYA_ACCESS_SECRET="<Access Secret>"
bash bulb_control.sh status # 查状态
bash bulb_control.sh on # 开灯
bash bulb_control.sh off # 关灯
```

签名算法要点（新版，2021-06 之后）：

- token 接口用 GET，请求头带 secret；签名串 = client_id + t
- 业务接口签名串 = client_id + access_token + t + 方法 + "\n" + SHA256(body) + "\n" + header + "\n" + 路径
- POST 必须发 Content-type（小写）和 Signature-Headers: Content-type 两个头

三、RG660MK 上的 Hermes 部署

3.1 部署摘要

- 安装位置：/data/hermes/（venv 约 243MB，用设备自带 Python 3.11.6 + 补 webbrowser.py）
- 版本：Hermes Agent v0.19.0，含 feishu extra（lark-oapi + websockets）
- 模型：deepseek-v4-pro（custom:phicotek，base_url=https://qlitellm.phicotek.com/v1，key 走 PHICOTEK_API_KEY）
- 服务：/etc/init.d/hermes（procd 托管，enable + start，崩溃自动 respawn）
- 网关状态：已运行，插件加载/会话存储/secret 脱敏/cron 调度均正常

3.2 待办

- 补飞书凭据（FEISHU_APP_ID / FEISHU_APP_SECRET，刷机时已丢失，需重新提供）
- 填好后 /etc/init.d/hermes restart 即上线飞书（websocket 长连接，无需公网回调）

—— 报告完 ——